

Convenciones. Todos los logaritmos son en base 2.

Utilizando el método maestro, resuelva la recurrencia

$$T(n) = 2T(n/4) + n^2.$$

Parámetros: la recurrencia ya viene en la forma $T(n) = aT(n/b) + f(n)$, con $a = 2$, $b = 4$ y $f(n) = n^2$. Se cumplen $a \geq 1$ y $b > 1$, así que el método aplica.

Potencia de comparación: se evalúa $n^{\log_b a}$.

$$\begin{aligned}\log_4 2 &= \frac{\log 2}{\log 4} \quad (\text{cambio de base}) \\ &= \frac{1}{2} \quad (\log 2 = 1 \text{ y } \log 4 = 2) \\ n^{\log_4 2} &= n^{1/2} \quad (\text{se sustituye el exponente})\end{aligned}$$

Comparación de $f(n)$ contra $n^{1/2}$:

$$\begin{aligned}f(n) &= n^2 = n^{1/2+3/2} \quad (2 = \tfrac{1}{2} + \tfrac{3}{2}) \\ &\in \Omega(n^{\log_4 2 + \varepsilon}) \quad (\text{con } \varepsilon = \tfrac{3}{2} > 0)\end{aligned}$$

Condición de regularidad: hace falta una $c < 1$ con $a f(n/b) \leq c f(n)$ para toda n suficientemente grande.

$$\begin{aligned}a f(n/b) &= 2 \left(\frac{n}{4} \right)^2 \quad (a = 2, b = 4, f(n) = n^2) \\ &= 2 \cdot \frac{n^2}{16} \quad (\text{se eleva al cuadrado}) \\ &= \frac{n^2}{8} \quad (\text{se simplifica}) \\ &= \frac{1}{8} f(n) \quad (f(n) = n^2)\end{aligned}$$

La desigualdad se sostiene con $c = 1/8 < 1$ para toda $n \geq 1$.

Caso que aplica: el caso 3, porque $f(n) \in \Omega(n^{\log_4 2 + \varepsilon})$ con $\varepsilon = 3/2$ y además f cumple la regularidad con $c = 1/8$. Ese caso concluye $T(n) \in \Theta(f(n))$.

$$T(n) \in \Theta(n^2)$$